

GOLPE DE CALOR

Beatriz Cuesta Garcia, Francisco José González García, Miguel Ángel Prieto Diaz, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Es una emergencia médica. La temperatura corporal depende del equilibrio entre la generación de calor (actividad muscular y reacciones metabólicas) y la pérdida del mismo. El golpe de calor se produce cuando fracasan los mecanismos termorreguladores por un exceso de calor, ya sea interno o externo, y constituye una emergencia médica, ya que condiciona un fracaso multiorgánico secundario a la temperatura corporal excesiva.

DIAGNÓSTICO

Es clínico. Hay dos tipos fundamentales:

- **Golpe de calor clásico** o pasivo (tras exposición a ambiente muy caluroso) o
- **Golpe de calor de esfuerzo** o activo (tras ejercicio extenuante).

Hay ciertas poblaciones con mayor susceptibilidad a padecer este cuadro (por comorbilidades que alteran la termorregulación o la capacidad para evitar exposición ambiental intensa), como pueden ser: edades extremas (lactantes y ancianos), enfermedades neurológicas (neuropatías, demencia, Parkinson...), trastornos psiquiátricos, problemas cardiovasculares, fármacos (anticolinérgicos, antihistamínicos, diuréticos, neurolépticos), consumo de drogas, entre otros.

La clínica típica supone la asociación de hipertermia (fiebre $> 40^{\circ}\text{C}$) asociado a anhidrosis (piel seca y caliente), junto con alteraciones neurológicas y en función de la severidad, diferente afectación orgánica:

- **Neurológicos:** agitación psicomotriz, crisis convulsiva, déficits motores, disminución del nivel de conciencia e incluso coma.
- **Hematológicas:** datos de coagulación intravascular diseminada, con petequias y equimosis.
- **Respiratorio:** Insuficiencia respiratoria aguda, por síndrome del distrés respiratorio del adulto (SDRA) y edema agudo de pulmón no cardiogénico.
- **Renal:** insuficiencia renal aguda (asociación de daño térmico renal, rabdomiolisis e hipotensión).
- **Digestivo:** náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas.
- **Muscular:** mialgias, calambres musculares (secundarios a rabdomiolisis).
- **Hemodinámico:** asocia hipotensión arterial por intensa vasodilatación y taquicardia secundaria. Puede ser grave en pacientes cardiopatas previos. Puede requerir soporte inotrópico. Conduce a hipoxia, acidosis y perpetuar al fracaso multiorgánico.

Diferencias entre golpe de calor clásico y de esfuerzo

Características	Golpe de calor clásico	Golpe de calor de esfuerzo
Inicio	2-3 días	Horas
Generalmente en	Ancianos	Personas jóvenes: deportistas, militares, trabajadores de fábricas o de la construcción.
Piel	Puede estar cálido y seco, a veces húmeda por sudor	Por lo general húmeda por sudor
Desencadenante	Exposición a olas de calor en verano	Ejercicio intenso

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, pruebas de función hepática, CK, PCR, procalcitonina.
- Coagulación básica con dímero-D.
- Gasometría arterial: Hipoxemia con hipocapnia. Datos de acidosis metabólica.
- Sistemático y sedimento de orina: hematuria, proteinuria, mioglobinuria.
- ECG con tira de ritmo: descartar arritmias graves.
- Radiografía de tórax. Descartar edema de pulmón no cardiógeno o SDRA.
- Si hay alteración del nivel de conciencia: Para un correcto diagnóstico diferencial puede ampliarse el estudio con TAC craneal, punción lumbar, urocultivo, hemocultivo y tóxicos en orina (pedir consentimiento paciente/familiar).

Factores de mal pronóstico

- Temperatura rectal > 42 °C.
- Edad > 50 años.
- Afectación severa neurológica (coma, convulsiones).
- Shock.
- SDRA.
- Coagulopatía.
- Hepatitis (GOT > 1000).
- Insuficiencia renal aguda.

- El golpe de calor es una emergencia médica, potencialmente letal, que requiere ingreso en unidad de Cuidados Intensivos con vigilancia estrecha. Su mortalidad depende de la duración de la hipertermia

Diagnóstico diferencial

- **Agotamiento por calor.** Se caracteriza por fiebre menor de 40° C junto con debilidad, malestar general, decaimiento, náuseas, vómitos, mareos y otros síntomas inespecíficos producidos después de haber estado expuesto al calor o realizar ejercicio intenso. No tiene riesgo vital y el nivel de conciencia está preservado. El tratamiento es la rehidratación y reposo en ambiente fresco.
- **Síndromes hipertérmicos** (Hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno).
- **Enfermedades del Sistema nervioso central** (hemorragia cerebral, estatus epiléptico, delirium tremens).
- **Enfermedades infecciosas** (meningitis, encefalitis, sepsis).
- **Enfermedades endocrinas** (crisis tirotóxica, coma diabético, feocromocitoma).

TRATAMIENTO

1. Medidas generales

- Colocar en decúbito lateral y posición fetal.
- Monitorización estrecha de tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación oxígeno y ECG.
- Canalizar vía venosa.
- Optimización del ABDCE. Riesgo de parada cardíaca, procediendo al algoritmo de

resucitación cardiopulmonar en su caso.

- Oxigenoterapia, asegurar permeabilidad de la vía aérea y intubación si precisa.
- Soporte hidrico: sueroterapia (entre 1500-2000 ml enfriados en las primeras 4 horas, de suero fisiológico 0,9% o Ringer Lactato). Si presenta hipotensión refractaria en situación de shock, utilizar fármacos inotrópicos.

2. Medidas físicas de enfriamiento

- Los antipiréticos no son útiles, ya que los mecanismos termorreguladores a través de los que actúan están alterados.
- Debe realizarse un enfriamiento, tanto externo (desnudar al paciente, cubrir de bolas de hielo cabeza, axila e ingles; o toallas húmedas) como interno (mediante fluidoterapia, enemas o lavado nasogástrico con soluciones frías).
- Evitar escalofríos y convulsiones durante el enfriamiento. Pueden usarse benzodiacepinas, como diazepam (5 o 10 mg IV).
- Debe monitorizarse mediante temperatura rectal cada 5-10 minutos. Las medidas deben suspenderse cuando la temperatura baja de 38,8º C.

3. Tratamiento de las complicaciones

- Arritmias ventriculares.
- Hemorragias digestivas.
- Fracaso renal.
- Crisis convulsivas.
- Coagulopatía.
- Alteraciones iónicas y otras complicaciones, según el caso.

Criterios de ingreso.

Todos los pacientes que han presentado golpe de calor deberán de ingresar en UCI. Si no presenta alteraciones neurológicas quedaran en observación de urgencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Berlango Jimenez A, Jimenez Murillo L, Montero Pérez FJ, Serrano alférez I, Pérez Jiménez F. Patología inducida por el calor. En: Jimenez Murillo I, Montero Pérez FJ, editores. Medicina de urgencias y emergencias. 5º edición. Barcelona: Elsevier; 2015. p728-733.
- Rodriguez Sanchez R, Rivilla Marugán L, Julián Jimenez A. Urgencias por calor. En: Manual de protocolos y actuación en Urgencias. 2a Edición. Bayer Healthcare; 2005. p1197-1202.
- Sanchez Morillas L, Moya Mir MS. Agentes físicos irritantes y animales: Hipertermia. En: Normas de actuación en Urgencias. 3a Edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2005; p567-572.

CELULITIS Y ERISIPELA

Irene María Ramiro Bejarano, Cristina Andreu Dallerés, David Diego Pinto, Ainhoa Urraca Gamaury.

INTRODUCCIÓN

La celulitis es un proceso inflamatorio agudo de origen infeccioso que afecta a la piel y a los tejidos blandos producido por bacterias principalmente por *Streptococcus* del grupo A (*Streptococcus pyogenes*) o *Staphylococcus aureus*.

Se presenta con mayor frecuencia entre adultos de mediana edad y mayores. La incidencia de celulitis es de aproximadamente 200 casos por 100.000 pacientes-años y en regiones no tropicales, tiene una predilección estacional por los meses más cálidos.

La erisipela es la infección de la dermis producida casi siempre por *Streptococcus* beta-hemolítico del grupo A (a veces los del grupo G y C), se localizan casi siempre en la cara y las piernas. La erisipela se caracteriza por lesiones elevadas, induradas, en placa brillantes, dolorosas, con bordes bien delimitados con un límite claro de la piel sana. Por lo general cursa con malestar general, fiebre alta y escalofríos.

DIAGNÓSTICO

Es clínico, se aprecia área de eritema, edema y calor en la piel; se produce como resultado de la entrada bacteriana a través de brechas/lesiones en la barrera cutánea. Se pueden observar petequias y / o hemorragias en la piel eritematosa y pueden aparecer flictenas superficiales. La celulitis afecta la dermis más profunda y el tejido celular subcutáneo. La fiebre y otras manifestaciones sistémicas de infección también pueden estar presentes. La celulitis son casi siempre unilaterales y las extremidades inferiores son el sitio más común de afectación.

Factores predisponentes

- Interrupción de la barrera cutánea por traumatismo (como abrasión, herida penetrante, úlcera por presión, úlcera venosa de la pierna, picadura de insecto, uso de drogas inyectables)
- Inflamación de la piel (como eczema, radioterapia, psoriasis).
- Edema debido a drenaje linfático deteriorado, a insuficiencia venosa.
- Obesidad.
- Pacientes con inmunosupresión (diabetes o infección por VIH).
- Infección cutánea preexistente (como tiña del pie, impétigo, varicela)

Criterios diagnóstico tradicionales

CELULITIS	ERISIPELA
• Inflamación cutánea de límites imprecisos y no sobreelevada • Inicio agudo y asociado a fiebre en ocasiones • Factores de riesgo presentes en parte de los pacientes.	• Inflamación cutánea bien definida y sobreelevada • Inicio agudo (<24h), asociada a fiebre (>38°C) o sensación distérmica • Lesión generalmente unilateral (98%), que afecta predominantemente a pierna o pie • Factores de riesgo presentes en gran parte de los pacientes • Hallazgos laboratorio: Leucocitosis con neutrofilia, PCR ↑

A diferencia de los cuadros de erisipela, la celulitis denota una inflamación más profunda y no necesariamente de causa infecciosa. No tiene un correlato anatómico patológico preciso y no presenta una placa sobreelevada ni bordes definidos. Puede presentarse con fiebre, compromiso del estado general, bacteriemia y/o abscesos locales. A pesar de que una gran parte

de estos cuadros se asocia a *S. pyogenes* (y ocasionalmente a *Streptococcus agalactiae*), también participa como causa etiológica *Staphylococcus aureus*, lo que dificulta las opciones terapéuticas por la resistencia casi universal que esta especie presenta ante penicilina en la comunidad.

- De las causas no infecciosas que aparentan una celulitis, la tromboflebitis superficial debe ser destacada por su importancia en atención primaria. En esta última condición es posible en ocasiones palpar un trayecto venoso superficial inflamado, el paciente habitualmente no tiene fiebre alta y responde favorablemente al uso de anti-inflamatorios no esteroidales, sin necesidad de utilizar antimicrobianos.

El diagnóstico microbiológico de estas condiciones es de bajo rendimiento global. A pesar del bajo rendimiento de las técnicas disponibles, ellas deben ser solicitadas en los pacientes que se hospitalizan.

- Esta solicitud cobra importancia al considerar la reemergencia de las infecciones invasoras por *S. pyogenes* (la mayor parte de las veces asociadas a hemocultivos positivos), la necesidad de conocer la susceptibilidad del agente a macrólidos en casos de alergia a b-lactámicos y por la posibilidad de simplificar el tratamiento, antes o después del alta del paciente, en aquellos casos donde se logra documentar una celulitis de causa estreptocócica.

Pruebas complementarias

- Hemograma
- Bioquímica glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, procalcitonina y PCR.
- Coagulación básica
- Hemocultivos x 2. Si fiebre.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- **Elevación del miembro afecto.** Facilita el drenaje linfático y la disminución del edema.
- **Hidratación de la zona afecta**
- **Tratamiento del factor predisponente** en el caso de su existencia.
- **Tratamiento antifúngico.** A veces la puerta de entrada de la celulitis es un intertrigo producido por una micosis interdigital. Puede realizarse tratamiento antifúngico tópico (clotrimazol, ketoconazol, terbinafina o ciclopirox).
- **Si existe supuración o necrosis** es prioritario el drenaje y/o desbridamiento inmediato del tejido desvitalizado.
- Los pacientes con infección por *Streptococcus pyogenes* y shock pueden beneficiarse de la administración de inmunoglobulina ev 1gr/kg el primer día y la mitad los días segundo y tercero a fin de bloquear la actividad de la toxina.
- **Profilaxis de trombosis** venosa profunda con HBPM: Bemiparina (hibor) 3500UI subcutáneo cada 24h

Elección del antibiótico

Depende de:

- Existencia de comorbilidad importante.

- Existencia de sepsis o potencial de la infección (celulitis facial o perineal).
- Existencia o sospecha de infección necrotizante.
- Riesgo de infección por SARM.

Se recomienda un betalactámico antiestafilocócico (Amoxicilina/ácido clavulánico 875/125mg 1 cada 8h vía oral/intravenoso a dosis altas, cefalosporina 1gr cada 24h IV o cloxacilina 500mg 1 cada 6h) durante 5 días.

- En caso de alergia a β -lactámicos puede usarse levofloxacino 500mg 1cada 24h vía oral o endovenoso, moxifloxacino 400mg cada 24h vía oral o endovenosa, clindamicina 300-600mg cada 6-8horas vía oral o endovenoso o linezolid 600mg cada 12h vía oral.
- En los casos de alta sospecha de *S. aureus* resistente a la meticilina (SARM), en las celulitis purulentas o ante la ausencia de respuesta al tratamiento, habrá que valorar utilizar un tratamiento con cobertura de este microorganismo (linezolid 600 mg/12 h vo/ev o vancomicina 1 g/12 h ev).
- Para los pacientes con alergia a penicilina se recomienda tratamiento con clindamicina (300-600 mg/6-8 h) en las infecciones leves y linezolid 600 mg/12h ev o vancomicina 15-20 mg/kg/12h ev en las graves.
- En los casos de infecciones leves el tratamiento podrá ser utilizado vía oral, pero en los casos graves o en pacientes con comorbilidad se iniciará por vía endovenosa.
- **La duración del tratamiento** podrá ser de 7 a 10 días en infecciones leves y habrá que prolongarlo hasta 14 ó 21 días en las formas graves o extensas.

Indicaciones de destino del paciente

- **Celulitis leve.** En las formas leves, el paciente podrá ser dado de alta con tratamiento antibiótico y con control por médico de cabecera.
- **Celulitis grave.** En los casos con infecciones más graves, comorbilidad y/o necesidad de medicación endovenosa, el paciente deberá ser ingresado, en una unidad de corta estancia o en planta convencional, para el control de la evolución. Los pacientes deberían mejorar en un plazo de 24-48 h de inicio del tratamiento antibiótico. Si persiste o empeora la sintomatología pasadas 72 h, habrá que plantear el diagnóstico diferencial con patógenos resistentes, diagnósticos alternativos o complicación de la celulitis.

Tratamiento antibiótico específico

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO ALTERNATIVO
Celulitis no complicada • Cloxacilina 0,5-1g cada 6-8 horas V.O./I.V. • Amoxicilina-clavulánico 875/125mg cada 8 horas V.O./I.V. • Cefalexina 0,5-1 g/8 h V.O. • Cefditoreno 400 mg/12 h V.O. Paciente con comorbilidad o grave: • Cloxacilina 1-2 g/4-6h o cefazolina 1g/8h I.V.+ • Ceftriaxona 1 g/24h I.V. Si se sospecha <i>Pseudomona aeruginosa</i>: • Meropenem 1g/8h I.V. Riesgo de infección por SARM: • Vancomicina 15-20 mg/kg/12h I.V. (máximo 2 gr en 24h) • Linezolid 600 mg/12h ev 10 a 14 días • Daptomicina 6-10 mg/kg/cada/24h I.V.	• Clindamicina 300mg IV cada 6 horas o • Clindamicina 600 - 900mg IV cada 8horas o • Levofloxacino 500 mg/24h VO/IV o • Moxifloxacino 400 mg/24h VO/IV o • Linezolid 600 mg/12 h VO o • Cefazolina 1 a 2 gr IV cada 8h o • Nafcilina 1 a 2 gr cada 4 horas IV. Riesgo de colonización por SARM o infección grave: • Tigecilina 100-200mg seguidos de 50- 100mg/12h I.V. o • Vancomicina 15-20 mg/kg/12h I.V. (máximo 2 gr en 24h)

BIBLIOGRAFÍA

- Cabello Zamora I, Llopis Roca F, Jordán Lucas S. Infecciones de la epidermis y la dermis. En González del Castillo J, Julián Jiménez A, Candel González FJ et al. Manual de infecciones en Urgencias SEMES. 3ª ed. Madrid: Médica Panamericana 2018. P 481-486
- Brund Romero FM. Infecciones de piel y partes blandas. En García Gil D, Benítez Macías JF, Domínguez Fuentes MB, Mensa Pueyo J. et al. Terapéutica médica en Urgencias. 5ª ed. Madrid: Médica Panamericana. 2017 p 333-336
- Mensa Pueyo J, Soriano Viladomiu A, García-Sánchez JE et al. Guía de terapéutica antimicrobiana. 29ª ed. Barcelona: Antares. 2020
- https://www.uptodate.com/contents/cellulitis-and-skin-abscess-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=celulitis&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
- Alberto Fica. Celulitis y erisipela: Manejo en atención primaria. Rev Chil Infect (2003); 20 (2): 104-110

RABDOMIÓLISIS

Pedro J. Lara Apolinario, Rosa M^º Apolinario Hidalgo, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Definición

La rabdomiólisis es un síndrome clínico sistémico secundario a la producción de daño muscular que conlleva a la necrosis de células musculares y consecuente liberación de sus componentes intracelulares a la circulación sanguínea. Este proceso desencadenará, un aumento de la Creatinofosfoquinasa (CPK/CK) y mioglobulinuria. Debido a que la masa muscular conforma aproximadamente el 40% de la masa corporal, la necrosis de sus células puede producir sobrecarga en la filtración renal produciendo como principal complicación el fallo renal agudo.

El daño muscular puede desencadenarse por lesiones físicas que afectan a su irrigación vascular y causas no físicas que interfieren en su metabolismo. En ambos procesos, se produce una lesión del tejido muscular que produce una liberación de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma y a las mitocondrias, desencadenando una contracción muscular continua y al agotamiento de la adenosin trifosfato (ATP) llevando al colapso celular con descomposición de las proteínas intracelulares y necrosis.

Existen distintas presentaciones de la enfermedad, desde elevación asintomática de enzimas musculares hasta la propia rabdomiólisis, forma sintomática asociada a elevación extrema de CPK, alteración electrolítica y daño renal agudo.

Epidemiología

La rabdomiólisis es más frecuente en varones (< 10 y > 60 años) y en personas con índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m². Las causas más frecuentes en los adultos son los traumatismos y las drogas (lícitas e ilícitas) mientras que en los niños la etiología más común son las infecciones.

Causas

Las causas de rabdomiólisis se dividen en dos grandes grupos:

- Adquiridas.
- Genéticas.

Dentro de las adquiridas destacan las traumáticas y las no traumáticas o por inmovilización (Tabla 1).

Dentro de las genéticas, tenemos las deficiencias enzimáticas y las miopatías como por ejemplo:

- Trastorno del metabolismo lipídico (deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa II) y de carbohidratos (Enfermedad de Mc Ardle), que son las más frecuentes.
- Trastorno mitocondriales.
- Alteración de la vía Pentosa Fosfato.
- Alteración ciclo de las Purinas.
- Miopatías inflamatorias.

Estos casos se deben sospechar cuando existen antecedentes familiares, historia previa de calambres musculares y episodios previos de rabdomiólisis.

Tabla 1. Causas adquiridas de Rabdomiólisis

Traumáticas	No traumáticas
• Politraumatismo • Lesión por aplastamiento • Compresión • Lesión por electricidad • Cirugía vascular/ortopédica	• a) Coma/Inmovilización prolongada • b) De esfuerzo: - Esfuerzo excesivo - Convulsiones - Exposición altas temperaturas - Hipertermia maligna - Hipotermia - Síndrome Neuroléptico Maligno - Estatus asmático - Miopatía metabólica - Miopatía mitocondrial - Rasgo de célula falciforme • c) Sin esfuerzo: - Alcohol - Drogas: cocaína, heroína, anfetaminas, metanfetaminas. - Fármacos: estatinas, fibratos, daptomicina, colchicina. - Toxinas - Trombosis vascular - Vasculitis - Delirium tremens - Psicosis - Infecciones víricas, bacterianas y parasitarias - Toxinas orgánicas de serpiente, araña u otros insectos - Desequilibrio electrolítico: - Hipopotasemia. - Hipofosfatemia. - Hipocalcemia. - Hipo/hipernatremia. - Endocrinopatías: - Hipotiroidismo. - Insuficiencia adrenal. - Hiperaldosteronismo: - Cetoacidosis diabética. - Estado hiperosmolar. - Dermatomiositis/ Polimiositis

Téngase en cuenta que en el 60% de los casos el origen es multifactorial.

DIAGNÓSTICO

Para su diagnóstico realizaremos una correcta Historia Clínica para detallar la sintomatología del paciente, filiar la causa del daño muscular y enfocar así correctamente el tratamiento.

Síntomas

La rabdomiólisis se caracteriza principalmente por:

- Mialgia/debilidad muscular
- Oscurecimiento de la orina (por la mioglobina)
- Elevación de enzimas musculares, principalmente la CPK

Los síntomas y signos fundamentales de la rabdomiólisis son el dolor muscular (principalmente en musculatura proximal), la debilidad muscular y el oscurecimiento de la orina. Además los pacientes según la etiología pueden presentar malestar general, fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos muy graves, puede aparecer alteración del estado mental.

Pruebas de laboratorio

Para diagnosticar la rabdomiólisis deberemos solicitar las siguientes pruebas de laboratorio:

- Hemograma.

- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, Albúmina, Amilasa, Creatinkinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH), PCR. Mioglobina, Aldolasa.
- Coagulación.
- Gases arteriales.
- Sistemático y sedimento de orina con Mioglobina.
- ECG con tira de ritmo.
- **Creatin fosfocinasa (CPK)**

Los valores normales de la CPK entran un rango entre 40-200 U/L y en el caso de la rabdomiólisis encontraremos unos valores hasta 5 veces mayor a los niveles normales. Los niveles de CPK suelen aumentar en suero entre 2-12 horas después del daño muscular y comienzan a descender 3-5 días después. Podremos encontrar elevación en los niveles de CK-MB que reflejan daño celular en los miocitos cardíacos.

Tabla 2. Clasificación de la Rabdomiólisis según niveles de CPK

Niveles de CPK	Diagnóstico	Clínica
40-200 U/L	Valores normales	
1000-5000 U/L	Rabdomiólisis leve	Leve riesgo de daño renal
5000-15000 U/L	Rabdomiólisis moderada	Alto riesgo de daño renal
>15000 U/L	Rabdomiólisis severa	Riesgo de diálisis

B.M.I. Cabral, S.N. Edding and J.P. Portocarrero et al

Otras alteraciones analíticas como la elevación de aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), lactato deshidrogenasa (LDH) y aldolasa pueden objetivarse como reflejo de la inflamación muscular.

- **Mioglobinuria**

La mioglobina es una proteína que circula por la sangre unida a proteínas plasmáticas. Cuando se produce daño muscular se libera un exceso de mioglobina a la sangre lo que produce un aumento de la excreción de esta proteína en la orina, dándole ese característico color marrónrojizo. Los cambios en la coloración de la orina ocurren cuando los valores de mioglobina en orina son >100 mg/dL. La mioglobinuria está presente solo en el 50% de los casos debido a que es una proteína de eliminación rápida en la orina y su vida media es de 2-3 horas. Por lo tanto la ausencia de mioglobinuria no excluye el diagnóstico.

Alteraciones electrolíticas

Las principales alteraciones electrolíticas que encontraremos serán la hiperpotasemia, hiperfosforemia e hipocalcemia. La hiperpotasemia e hiperfosforemia son resultado de la liberación de potasio y fósforo por las células musculares dañadas. La hipocalcemia ocurre por la entrada y depósito de sales de calcio en los miocitos dañados, junto con una falta de respuesta del hueso a la acción de la PTH. Podremos encontrar otras alteraciones electrolíticas como hiperuricemia, acidosis y elevación del anión GAP.

Electrocardiograma (ECG)

Debido a las alteraciones electrolíticas es conveniente realizar un electrocardiograma para valorar las posibles arritmias cardíacas asociadas a la hiperpotasemia e hipocalcemia.

TRATAMIENTO

- La principal complicación de la Rabdomiólisis es el Fallo Renal Agudo

El tratamiento de la rabdomiólisis se centra en dos pilares fundamentales:

1. Tratamiento etiológico: identificar y tratar la causa subyacente (Tabla 1) y de esta manera eliminar el daño muscular.

2. Reposición de volumen: evitar el Fallo Renal Agudo así como otras alteraciones electrolíticas. Para ello realizaremos una rápida y agresiva reposición de volumen con Suero Salino Isotónico 0.9 % con el objetivo de aumentar el filtrado glomerular, mejorar la perfusión renal y evitar el daño isquémico renal.

- Monitor cardíaco y control de constantes vitales.
- Dieta absoluta
- Pantoprazol 1 amp IV cada 24 horas.
- Paracetamol 1 gr cada 8h si dolor.
- Sueroterapia:
 - **Rabdomiólisis leve:** suero fisiológico 0.9 % 5-7 litros en 24 horas siempre que la situación hemodinámica del paciente lo permita (precaución adultos y antecedentes de ICC) y en
 - **Rabdomiólisis moderada-severa:** el objetivo es mantener una dosis que favorezca una diuresis entre 200-300 ml/hora (3 ml/kg/hora) en las primeras 24 horas.
 - Mantendremos la reposición de volumen hasta la resolución de la rabdomiólisis o hasta que los niveles de CPK sean < 5000 UI/L o cesar la mioglobulinuria. Para ello nos es muy útil monitorizar los niveles de CPK, para ajustar la velocidad y tiempo de hidratación.
 - Si la respuesta tras sueroterapia adecuada no presenta una diuresis superior a 20 ml/hora deberá de considerarse que el paciente ha desarrollado un fracaso renal agudo por lo cual se deberá de suspender.
 - Paralelamente se debe monitorizar los electrolitos para su oportuna corrección.
- Bicarbonato de sodio (1 mEq/kg) considerar si el pH urinario es inferior a 6,5 a pesar de 8-12 horas de sueroterapia adecuada.

BIBLIOGRAFÍA

- Zimmerman JL, Shen MC. Rhabdomyolysis. Chest. 2013 Sep;144(3):1058-1065.
- Szugye HS. Pediatric Rhabdomyolysis. Pediatr Rev. 2020 Jun;41(6):265-275.
- Stahl K, Rastelli E, Schoser B. A systematic review on the definition of rhabdomyolysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):877-882.
- Cabral BMI, Edding SN, Portocarrero JP, Lerma EV. Rhabdomyolysis. Dis Mon. 2020. Aug;66(8):101015.
- Miller ML. Clinical manifestations and diagnosis of rhabdomyolysis UptoDate 2020. Accessed 26/12/2020 <https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-anddiagnosis-of-rhabdomyolysis/print?csi=7740af5a-2869-4438-bc2c-6b18cd2cddbfb&source=contentShare>
- Miller ML. Causes of rhabdomyolysis UptoDate 2020. Accessed 26/12/2020. https://www.uptodate.com/contents/causes-ofrhabdomyolysis?topicRef=5169&source=see_link#H31738599

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN VIH

Adrián Argüelles Curto, Beatriz Cuesta, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

La profilaxis postexposición al VIH (PEP) surge como una nueva herramienta frente a la lucha contra el virus, aportando una opción ante determinadas situaciones que pueden cursar con riesgo de contagio de la enfermedad.

Criterios de Inclusión

La transmisión del VIH puede realizarse únicamente por exposición a fluidos potencialmente infectantes. El mayor riesgo es por sangre o fluidos que contengan sangre visible. También potencialmente infectantes el semen, las secreciones vaginales, los líquidos cefalorraquídeos, pleural, pericárdico, peritoneal, amniótico, y la leche humana. No se consideran la orina, heces, saliva, vómito, secreciones nasales, lágrimas, sudor ni esputo, si no contienen sangre visible. La probabilidad de transmisión del VIH dependerá fundamentalmente de:

- Tipo de exposición: la sexual con diferencia es la más prevalente en no ocupacionales.
- Estado de la fuente de infección: VIH positivos conocidos presentan mayor riesgo infección.
- Cantidad de virus en inóculo: pacientes evolucionados sin TARGA o pacientes con enfermedad aguda presentan una carga viral elevada.
- Individuo expuesto: lesiones en mucosas, infecciones transmisión sexual o no circuncidado aumentan el riesgo de infección. Riesgo considerable.

Tabla 1.- Riesgo estimado de infección tras exposición de VIH + sin uso de preservativo, rotura o mal uso del mismo

Riesgo considerable (0.8-3%)	Riesgo bajo (0,05-0,8%)	Riesgo mínimo (0,01-0,05%)	Riesgo despreciable o nulo (<0,01)
Recepción anal con eyaculación	Recepción vaginal Recepción anal sin eyaculación Penetración anal Penetración vaginal Sexo orogenital con eyaculación	Sexo orogenital sin eyaculación Sexo orogenital femenino	Besos Caricias Masturbación Contacto con secreciones de piel íntegra

Tabla 2.- Riesgo estimado de infección tras exposición de VIH desconocido, sin uso de preservativo, rotura o mal uso del mismo

Riesgo Bajo (0.05 – 0.8)	Riesgo Mínimo (0.01-0.05%)	Riesgo despreciable o nulo(<0.01)
Recepción anal con eyaculación	Recepción vaginal Recepción anal sin eyaculación Penetración anal Penetración vaginal Sexo orogenital	Besos Caricias Masturbación Contacto con secreciones de piel íntegra

Además hay que tener en cuenta la capacidad de infectividad de la persona fuente y la presencia de sangrado, menstruación, úlceras sangrantes o ITS.

TRATAMIENTO

Tratamiento profilaxis posexposición

- Si la persona con riesgo de exposición acude en las 72 primeras horas, intentar conseguir

toda la información posible de la persona fuente para valorar tratamiento.

- Tras exposición accidental, las heridas y piel expuestas han de ser lavadas con jabón. Si es un pinchazo NUNCA exprimir la zona de inoculación.
- Administrar la PEP antes de 24 horas y nunca después de 72 horas de la exposición de riesgo.
- Se administrará tratamiento en:
 - o Riesgo considerable: SIEMPRE si cumple criterios previos.
 - o Riesgo moderado o bajo: Valorar caso individualmente
 - o Riesgo despreciable o nulo: no se recomienda.
 - o En el caso de exposición de riesgo a VIH en una mujer gestante se deben seguir las mismas recomendaciones de PPE que en las no gestantes.
 - o En todos los casos de agresiones sexuales está indicado el uso de PEP

Esquemas para PEP

- TRUVADA [Tenofovir 300 mg + Emtricitabina 200mg] 1 vez al día + ISENTRESS [Raltegravir 400 mg] 2 veces al día.
- TRUVADA + TIVICAY [Dolutegravir 50 mg] 1 vez al día.

Aunque la duración óptima del tratamiento se desconoce, basándose en la bibliografía se establece una pauta de 28 días. Siempre bajo la supervisión del equipo de Medicina Interna y Farmacia Hospitalaria que realizarán los seguimientos posteriores pertinentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (Actualización enero 2015). Disponible en: <http://www.gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/2015/gesida-guiasclinicas-2015-tar.pdf>.
- Documento de Consenso de GeSIDA/Plan Nacional sobre Sida respecto a profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños.
- Saag, M., Chambers, H., Pavia, A., Eliopoulos, G., Gilbert, D. and Sanford, J. (n.d.). The Sanford Guide to HIV / AIDS Therapy, 2017.

DOLOR ABDOMINAL

Alberto Moran Blanco

INTRODUCCIÓN

Sin duda el dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuente en los servicios de urgencias.

Las causas son numerosas y es primordial una valoración sistemática para descartar de inicio las más graves, pues es un síntoma muy inespecífico.

Lo primero es considerar el dolor abdominal agudo que es aquel de instauración en pocas horas, de intensidad alta y que suele tener una causa intraabdominal y que requiere un diagnóstico precoz y posiblemente una actitud quirúrgica. Por ello, hay que valorar el estado general del paciente en base a su estabilidad hemodinámica, q-sofa y/o defensa abdominal que determinaran una actuación inmediata, probablemente por Cirugía General o la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ante la ausencia de estos datos de alarma tendremos que valorar de forma ordenada aquellos procesos que pudiendo manifestarse de forma poco llamativa sean muy graves como son la presencia de un aneurisma de aorta abdominal roto o una isquemia intestinal. A continuación hay que pensar en la posibilidad de una obstrucción o perforación intestinal. Finalmente sino llegamos a una orientación en uno de estos procesos nos guiaremos por la localización del dolor para interpretar las posibilidades diagnósticas.

El dolor vascular (aneurisma roto o isquemia mesentérica) es de instauración agudo, constante e intenso, difícil de localizar y se caracteriza por una exploración física anodina y una rápida evolución con afectación del estado general.

La peritonitis infecciosa (apendicitis) o por perforación de víscera hueca (úlcera gastroduodenal, cuerpo extraño) es agudo, constante e intenso, fácil de localizar y hay contractura muscular (defensa de pared abdominal) y el paciente está inmóvil.

En la obstrucción intestinal (neoplasia, bridas) el dolor es intermitente, progresivo, mal localizado y se acompaña de náuseas y vómitos. Este patrón es válido también para los dolores cólicos (biliar o renal), diverticulitis, gastroenteritis o hernias entre otros.

Aspectos Que No Debemos Olvidar:

En los antecedentes personales las cirugías previas (obstrucción intestinal), los factores de riesgo cardiovascular (aneurisma abdominal, isquemia intestinal), los hábitos tóxicos (ascitis por cirrosis) y los fármacos (AINEs, anticoagulantes) que toma de forma habitual o esporádica.

En la **anamnesis** del cuadro como son el inicio (horas vs días), las características del dolor (cólico o progresivo), los síntomas asociados (vómitos, diarrea, fiebre, ictericia, clínica miccional, pérdida de peso). Tener en cuenta que si los vómitos preceden al dolor la causa probablemente será médica, aunque no necesariamente.

En la **exploración física** es fundamental una exploración física ordenada (**inspección, auscultación, percusión y palpación: superficial y profunda**), una valoración abdominal comenzando por la presencia de peristaltismo (ausencia o ruidos metálicos), localización del dolor, palpación abdominal detectando la presencia de contractura muscular o rebote doloroso (peritonitis, perforación víscera hueca), de hernias (reducibles o no), o de soplos abdominales o femorales (aneurismas, estenosis vasculares), los pulsos arteriales (asimetrías) y por último el tacto rectal (masas, presencia de sangre y/o dolor).

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico se basa en la historia clínica (anamnesis) y la exploración física. Las pruebas de laboratorio y radiología nos ayudan a establecerlo y su solicitud debe ir dirigida ante la sospecha clínica.

Pruebas complementarias

- **Hemograma** con formula leucocitaria.
- **Bioquímica:** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, lipasa, PCR, procalcitonina. Si clínica sugestiva de patología isquémica: CKmb y troponina US.
- **Coagulación** básica.
- **Gasometría** arterial (acidosis en isquemia intestinal).
- **Sistemático y sedimento de orina**, test de embarazo en contexto adecuado.
- **ECG:** ante todo dolor abdominal alto (epigastrio) hay que realizar un ECG para descartar un infarto de miocardio.
- **Radiografía de tórax PA y Lateral.** Descartar neumoperitoneo, neumotórax, neumonías basales, derrame pleural, hernias diafragmáticas.
- **Radiografía de abdomen.** Son importantes como estudios iniciales para descartar causas a distancia (neumonías), neumoperitoneo (perforación de víscera hueca), obstrucción intestinal (hacer radiografía en bipedestación y sino es factible en decúbito lateral izquierdo), calcificaciones vasculares o litiasis biliar y renal.
- **Ecografía abdominal.** Según clínica
- **TC abdominal.** Si dudas diagnósticas con estudios previos, son estudios que habrá que solicitar de forma dirigida.
- **Endoscopia o colonoscopia:** al igual que los estudios previos según clínica y sospecha diagnóstica: hemorragia digestiva.

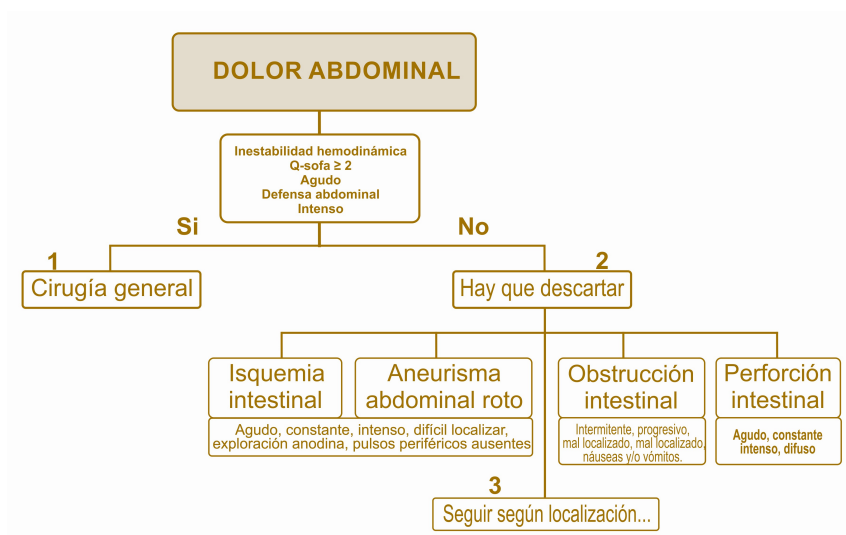
TRATAMIENTO

El tratamiento será el de la causa bien sea quirúrgico o médico. Ante un dolor abdominal inespecífico sin una causa justificable puede ser necesaria la observación durante unas horas siendo remitido posteriormente a su domicilio si no aparecen signos de alarma.

Evitar en la medida de lo posible la analgesia en el dolor abdominal agudo de causa imprecisa para evitar enmascarar los hallazgos clínicos y/o retrasar el diagnóstico. Si la intensidad del dolor es importante debe primar la comodidad del paciente y por tanto analgesiar.

- ¡IMPORTANTE!. ¡Ojo! Con dolor de instauración en horas y que cursa con afectación del estado general, hipotensión arterial y/o defensa abdominal.

Algoritmo diagnóstico del dolor abdominal



BIBLIOGRAFÍA

- Penner RM, Fishman MB. Evaluation of the adult with abdominal pain. In: UpToDate, Auerbach AD, Aronson MD (Ed). Waltham, MA. Disponible en: www.uptodate.com (Accessed on April 2018).
- Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90.
- Silen W. Dolor abdominal. En: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editores. Harrison. Principios de Medicina Interna. Vol 1. 18º ed. México: McGraw-Hill; 2012. p 108-112.